

# RELACE

Data jsou v relační databázi uspořádána v mnoha tabulkách a tyto tabulky mají mezi sebou vazby.

# Referenční integrita

- Omezuje vztah mezi 2 entitami (závislou a nezávislou tabulkou)
- K definování referenční integrity slouží primární klíč nezávislé entity a cizí klíč závislé entity
- Účelem referenční integrity je zabránit vzniku osiřelých záznamů.

# Primární klíč – PRIMARY KEY

- Jednoznačné a neopakovatelné označení (identifikátor) každého záznamu (UNIQUE)
- Musí vždy obsahovat hodnotu (NOT NULL)
- Může to být jediný sloupec nebo kombinace více sloupců tak, aby byla zaručena jednoznačnost záznamu.
- Entita (tabulka) může mít pouze 1 PK

# Primární klíč

Entitní typ může mít několik kandidátů na klíč, například ZAMĚSTNANEC může být identifikován

- rodným číslem
- číslem zaměstnance
- trojicí „jméno, příjmení, datum narození“

# Umělý a druhotný identifikátor

## **Umělý identifikátor (UID)**

- V situacích, kde není možné použít žádný z atributů, ani jejich kombinaci
- Vhodné pro identifikaci osob, RČ nemusí být vždy ideální.
- Z důvodu efektivity to bývá zpravidla celé číslo

## **Druhotný identifikátor**

- V situacích, kdy máme víc možností UID
- Např. nakupujete přes eBay?
- Identifikace přes e-mail, ale i uživatelské číslo

# Kardinalita (poměr) vztahu

- Kardinalita vztahu určuje spojitost dat mezi tabulkami v relační databázi.
- Kardinalita je integritní omezení pro vztahový typ.

# DRUHY KARDINALITY

Kardinalita každého vztahu je popsána dvěma tvrzeními, která vyjadřují zapojení každého entitního typu do vztahu.

- 1:1
- 1:N
- M:N

# Kardinalita 1:1



**Jednomu záznamu v první tabulce odpovídá přesně jeden záznam v druhé tabulce.**

**Jednomu záznamu v druhé tabulce odpovídá přesně jeden záznam v první tabulce.**

Např. každý člověk má právě jedny osobní údaje vedené na magistrátě, na oddělení občanských průkazů.

- Obě společná pole musí mít jedinečný index.
- Obě tabulky jsou obvykle sloučeny do jedné tabulky.  
Důvodem k rozdělení na dvě tabulky může být:
  - Struktura sloučené tabulky by byla příliš složitá.
  - Stupeň utajení je u tabulek různý.

# Kardinalita 1:N



- Jeden záznam v první (primární, nezávislé) tabulce odpovídá několika záznamům v druhé (sekundární, závislé) tabulce.
- Jeden záznam v druhé (sekundární, závislé) tabulce odpovídá jednomu záznamu v první (primární, nezávislé) tabulce
- Např. jeden člověk může vlastnit více kreditních karet (ale jedna kreditní karta může být vlastněna pouze jedním člověkem).

# Kardinalita N:M



- Jeden záznam v první (primární, nezávislé) tabulce odpovídá několika záznamům v druhé (sekundární, závislé) tabulce.
- Jeden záznam v druhé (sekundární, závislé) tabulce odpovídá několika záznamům v první (primární, nezávislé) tabulce
- Je potřeba vytvořit pomocnou (spojovací) tabulku, která bude obsahovat cizí klíče z obou tabulek.

Např.

- student na vysoké škole si může zapsat několik různých předmětů (ale jeden předmět může být zároveň zapsán více studenty).
- Každý čtenář si může půjčit víc knih, každou knihu si může půjčit víc čtenářů.
- Zaměstnanec může vyjet na více služebních cest. Na jednu služební cestu mohlo jet více zaměstnanců.

# Příklad

Vytvořte E-R diagram pro databázi, která bude obsahovat informace o žácích a maturitních oborech.

Žák (Kód žáka, Jméno, Příjmení, Datum narození, Město)

Obor (Kód oboru, Název, Délka studia)

# E – R diagram

